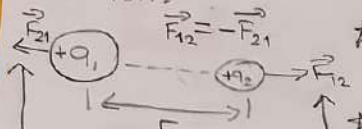
2- Kuvvet parçacıklardaki q_1 ve q_2 yüklerinin çarpımı ile orantılıdır.

3- Kuvvet yükler zıt işaretli olduğunda çekici aynı işaretli olduğunda itici'dir.



Etki – Tepki çifti

★ $\boxed{F_e = k_e \frac{|q_1|.|q_2|}{r^2}}$ ★ → Skaler

$\boxed{k_e \rightarrow \text{Coulomb sabiti}}$

★ $\boxed{\vec{F}_e = k_e \frac{|q_1|.|q_2|}{r^2} \hat{r}}$ ★ → Vektörel

$\boxed{k_e = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}}$ → Boşluğun elektriksel geçirgenliği

$\boxed{\epsilon_0 = 8{,}85 . 10^{-12} C^2/N.m^2}$

★ $\boxed{k_e = 8{,}9875 . 10^9 . Nm^2/C^2}$

$\boxed{k_e \cong 9 . 10^9 . Nm^2/C^2}$

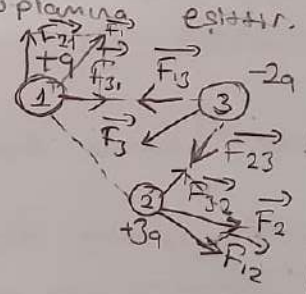
$\boxed{\epsilon_0 \rightarrow \text{epsilon sıfır}}$

NOT: Her sınavda Coulomb net çıkar!! (Chaca dedi!!!!)

Doğada bulunan en küçük yük birimi $\bar{e}$ ve p'da bulunan yüktür ve büyüklüğü;

$\boxed{|e| = 1{,}602 . 10^{-19} \text{ Coulomb'dur.}}$

İkiden fazla yük bulunduğunda; yüklerden herhangi birini üzerine etki eden bileşke kuvvet öteki her bir yükten gelen kuvvetlerin vektörel toplamına eşittir.



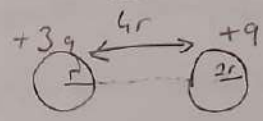
$\boxed{\vec{F}_3 = \vec{F}_{13} + \vec{F}_{23}}$

$\boxed{\vec{F}_2 = \vec{F}_{32} + \vec{F}_{12}}$

$\boxed{\vec{F}_1 = \vec{F}_{21} + \vec{F}_{31}}$

$\boxed{\text{1. hafta}}$

Soru:



İki yük arasında oluşan elektriksel kuvveti yazınız.

$r = 4r + r + 2r$

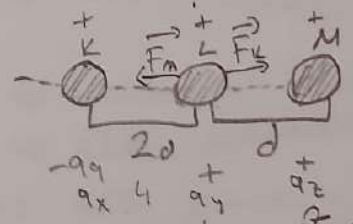
$r = 7r$

$F_e = k_e . \frac{|q_1|.|q_2|}{d^2}$

$F_e = k_e . \frac{3q.q}{(7r^2)}$

$\boxed{\frac{3q^2}{49r^2}}$

Soru:



K ve M sabit bırakıldığında sistem dengeye geldiğine göre $\frac{q_K}{q_M} = ?$

$\vec{F}_m = F_K$

$\cancel{k_e} . \frac{\cancel{q_L} . q_M}{\cancel{d^2}} = \cancel{k_e} . \frac{q_K \cancel{q_L}}{4\cancel{d^2}}$

$\boxed{\frac{q_K}{q_M} = 4}$

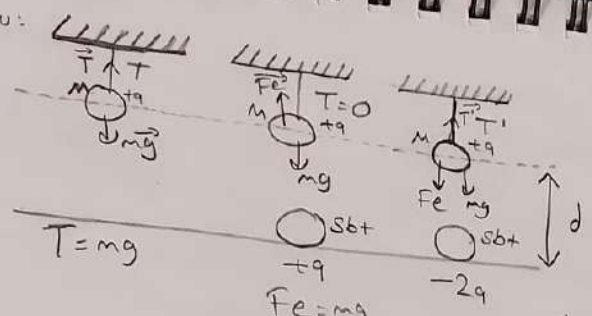
Soru:

X, Y, Z küreleri özdeş X ve Y sabit Z küresi serbest bırakıldığında dengede kalıyorsa, $q_x = -q_q$ $\frac{K . \cancel{q_z} . \cancel{q_q}}{\cancel{d^2}} = \frac{\cancel{K} . q_y . \cancel{q_z}}{4\cancel{d^2}}$ ise q_y'nin değerini bulunuz.

$\boxed{q_y = 4q}$

$k_e \frac{q_x . q_z}{(3d)^2} = k_e \frac{q_y . q_z}{(2d)^2}$

Soru:



T' kaç T'dir

$T = M \cdot k_e \frac{|q_1 \cdot q_2|}{d^2} = k_e \cdot \frac{q \cdot 0}{d^2}$

$T' = M + \frac{2q \cdot q}{d^2} \rightarrow 2T$

$T' = T + 2T$

$\boxed{T' = 3T}$

$\boxed{F_e = k_e \cdot \frac{q \cdot q}{d^2} = mg}$

$T' = F_e + mg$

$T' = k_e \cdot \frac{q \cdot 2q}{d^2} + mg$

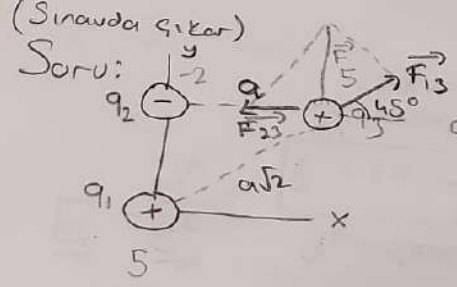
$T' = 2 \cdot k \cdot \frac{q^2}{d^2} + mg$

$T' = 3mg$

$\boxed{T' = 3T}$

(Sınavda çıkar)

Soru:



$q_1 = q_3 = 5{,}0\,\mu C = 5{,}0 \cdot 10^{-6} C$

$q_2 = -2{,}0\,\mu C = -2{,}0 \cdot 10^{-6} C$

ve $a = 0{,}10$ m ise

q_3 üzerine etkiyen bileşke kuvveti bulunuz.

$F_{13} = k_e \cdot \frac{|q_1 \cdot q_3|}{r_{13}^2}$

$F_{23} = k_e \cdot \frac{|q_2 \cdot q_3|}{r_{23}^2}$

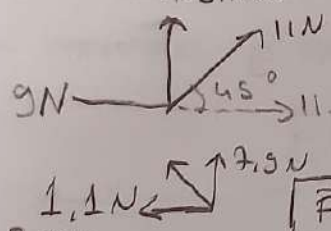
$F_{13} = \frac{9 \cdot 10^9 \cdot 5{,}0^{-6} \cdot 5{,}0 \cdot 10^{-6}}{(0{,}10 \cdot \sqrt{2})^2}$

$\boxed{F_{13} = 11 N}$

$F_{23} = 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{2{,}0 \cdot 10^{-6} \cdot 5{,}0 \cdot 10^{-6}}{(0{,}10)^2}$

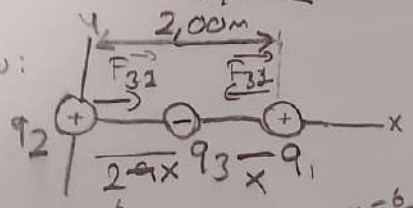
$\boxed{F_{23} = 9{,}0 N}$

$7{,}9 N = 11 \cdot \sin 45$



$\boxed{\vec{F} = -1{,}1\,\vec{i} + 7{,}9\,\vec{j}\ (N)}$

Soru:



Üç tane nokta yük x ekseninde şekildeki gibi durmaktadır.

$6 \cdot 10^{-6} C$ $\quad 15 \cdot 10^{-6} C$ $\quad q_1 = 15\,\mu C$

$\frac{q_2 + q_1}{\text{arası}} = 2 m$

$\vec{F}_{32} = \vec{F}_{31}$

$q_2 = 6\,\mu C$ ve q_3 yükünü etkiyen bileşke kuvvet sıfır ise q_3'ün x koordinatı nedir.

$\boxed{x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}}$

$b = x$

$a = 2 - x$

$4 - 4x + x^2$

$2x^2 - 8x = 5 \cdot (2-x)^2 - 20 \cdot (2-x) + 8$

$2x^2 - 8x = 20 - 20x + 5x^2 - 40 + 8x$

$\frac{k_e \cdot |q_2| \cdot |q_3|}{(2-a)^2} = \frac{k_e \cdot |q_1| \cdot |q_3|}{(2-b)^2}$

$(4 - 4b + b^2) \cdot 6 \cdot 10^{-6} = (4 - 4a + a^2) \cdot 15 \cdot 10^{-6}$

$8 - 8b + 2b^2 = 20 - 20a + 5a^2$

$\frac{6 \cdot 10^{-6} \cdot q_3}{(2-a)^2} = \frac{15 \cdot 10^{-6} \cdot q_3}{(2-b)^2}$

$0 = 3x^2 + 8x - 8$

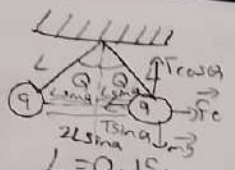
$3x^2 + 8x = 8$

$2x^2 - 8x = 5x^2 - 8$

$\boxed{x = 0{,}775}$

X uklaacademy1 in uklaacademy

Soru: Kütleleri 3×10^{-2} kg olan yüklü özdeş küreler dengededir. Herbir küredeki yük miktarını bulunuz. ($k_e = 9\cdot10^9$) → hesap her zaman böyle çalışır eğer denge ise



$L = 0,15\,m$

$\theta = 5^\circ$

$$\frac{T\cdot\sin\theta}{T\cdot\cos\theta} = \frac{F_e}{mg}$$

$$\tan\theta = \frac{F_e}{m\cdot g}$$

$$\boxed{F_e = 0,0257\,N}$$

$$F_e = 0,0257$$

$$k_e\cdot\frac{q\cdot q}{r^2} = 0,0257$$

$$9\cdot10^9\,\frac{q^2}{(2L\sin\theta)^2} = 0,0257$$

$$9\cdot10^9\cdot\frac{q^2}{4\cdot(0,15)^2\cdot\sin^2(5)}$$

$$q^2 = \frac{0,0257\cdot4\cdot(0,15)^2\cdot\sin^2 5}{9\cdot10^9}$$

$$\boxed{q = 4,4\cdot10^{-8}\,C}$$

ELEKTRİK ALAN

Uzayda bir noktadaki E elektrik alanı o noktaya konulan artı bir deneme yükünü etki eden elektrik kuvvetinin deneme yükünün büyüklüğüne bölümüdür.

$$\vec{E} = \frac{\vec{F_e}}{q_0}$$

q_0 = deneme yükü

$$\boxed{E = k_e\cdot\frac{q}{r^2}}$$

→ nokta yükü

Noktasal yükün elektrik alanı

2. hafta